Goodix-DSP 算法接口说明手册之内存

ss

密级：D

A 级：项目组和上级有权限
B 级：整个部门内部和上级有权限
C 级：公司内部人员均有权限
D 级：公司内部人员和客户有权限

Goodix Confidential

版本变更说明

版本	说明	日期	修改人
1.00	初版	2020-06-19	吴昊

Goodix Confidential

目录

Goodix-DSP 算法接口说明手册之内存 1
1. I/O 结构体说明 4
1.1. 输入结构体 4
1.1.1. 结构体定义： 4
1.1.2. 参数说明： 4
2. 接口函数说明 4
2.1. 初始化 goodix_mem_init 4
2.1.1. 函数原型 4
2.1.2. 参数说明： 4
2.2. 销毁 goodix_mem_deinit 5
2.2.1. 函数原型 5
2.2.2. 参数说明： 5
2.3. 申请 goodix_mem_malloc 5
2.3.1. 函数原型 5
2.3.2. 参数说明： 5
2.4. 释放 goodix_mem_free 5
2.4.1. 函数原型 5
2.4.2. 参数说明： 5

Goodix Confidential

1. I/O 结构体说明

1.1. 输入结构体

1.1.1. 结构体定义：

```
typedef enum
{
    GX_MEM_MGR_OK =                     0,  /**< Operation success.*/
    GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS =        -1, /**< Input parameter is invalid*/
    GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM =    -2, /**< Memory size does not meet the minimum
required memory*/
    GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED =   -3, /**< Memory manager has been initialized.*/
}goodix_mem_ret;
```

1.1.2. 参数说明：

- GX_MEM_MGR_OK：正常返回，接口执行无异常；
- GX_MEM_MGR_ERR_BAD_PARAMS：异常返回，输入参数有误；
- GX_MEM_MGR_ERR_NOT_ENOUGH_MEM：异常返回，内存空间不足；
- GX_MEM_MGR_ERR_HAS_INITIALIZED：异常返回，内存池重复初始化；

2. 接口函数说明

2.1. 初始化 goodix_mem_init

2.1.1. 函数原型

```
DRVDLL_API int32_t goodix_mem_init(void* mem_addr, int32_t size);
```

2.1.2. 参数说明：

形参：

mem_addr：动态内存池首地址；

size：动态内存池大小；

返回值：

详见返回枚举结构体定义

函数说明：s

Goodix Confidential

内存池初始化操作，确保内存池大小大于算法内存峰值，在调用各算法接口前调用。

2.2. 销毁 goodix_mem_deinit

2.2.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_deinit(void);
```

2.2.2. 参数说明：

形参：

无

返回值：

无

函数说明：

内存池销毁操作，在所有算法接口后调用。

2.3. 申请 goodix_mem_malloc

2.3.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void* goodix_mem_malloc(int32_t size);
```

2.3.2. 参数说明：

形参：

size：申请内存块大小

返回值：

void*：申请到的内存块的首地址，需要做显式的类型转换

函数说明：

内存申请操作，与算法接口公用内存池。

2.4. 释放 goodix_mem_free

2.4.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_free(void* mem_addr);
```

2.4.2. 参数说明：

Goodix Confidential

形参：

mem_addr：释放内存块的首地址

返回值：

无

函数说明：

内存释放操作，释放的内存回到内存池。

2.5. 内存余量查询 goodix_mem_get_free_size

2.5.1. 函数原型

```
DRVDLL_API void goodix_mem_get_free_size(void);
```

2.5.2. 参数说明：

形参：

无：

返回值：

内存池当前空闲容量(byte)

函数说明：

获取内存池当前空闲内存容量。

Goodix Confidential